ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3175 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας ... 2

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα ... 3

Έννοιες Κλειδιά ... 3

Εισαγωγικές παρατηρήσεις ... 3

Υποενότητα 1: ... 4

1.1 Ανάλυση του μεταβολικού προφίλ στην εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας ... 4

Φαρμακομεταβολομική ... 6

Σχήμα 1. Οι άξονες των παρεμβάσεων της Κλινικής Μεταβολομικής και ο ρόλος της Φαρμακομεταβολομικής στην Ιατρική Ακριβείας. ... 7

1.2 Προκλήσεις στην κλινική διαχείριση των Αυτοάνοσων Νοσημάτων – Μεταβολομική προσέγγιση ... 7

Υποενότητα 2: Διαχείριση ασθενών με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα με βάση μεταβολικούς βιοδείκτες ... 10

2.1 Παραδείγματα φαρμάκων που στοχεύουν τη μεταβολική λειτουργία ... 10

Πίνακας 1. Φαρμακευτικοί στόχοι της μεταβολικής λειτουργίας των κυττάρων του ανοσοποιητικού στα αυτοάνοσα νοσήματα. (Pålsson-McDermott, E.M., O'Neill, L.A.J. Cell Res (2020) ... 11

- **Μετφορμίνη** ... 11
- **Φουμαρικός διμεθυλεστέρας (dimethyl fumarate, DMF)** ... 12
- **Μεθοτρεξάτη** ... 14
- **Ραπαμυκίνη** ... 15

2.2 Ο Ρόλος των μεσολαβητών βασικών μεταβολικών οδών στην αντιμετώπιση της φλεγμονής ... 15

Σχήμα 2: Αναστολή ενζύμων της γλυκολυτικής οδού για επαγωγή της αντι-φλεγμονώδους απόκρισης. ... 17

Ρύθμιση δυσλειτουργικών ενζύμων ... 18

Μεταβολίτες με αντι-φλεγμονώδη δράση ... 19

Σύνοψη ... 19

Βιβλιογραφία ... 20

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στην κλινική διαχείριση των χρόνιων επιπλοκών, με έμφαση

στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα και στις εφαρμογές της Μεταβολομικής στην εξατομίκευση της αγωγής με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά και το μεταβολικό φαινότυπο.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράφει τις δυνατότητες της Μεταβολομικής στη διαχείριση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων.

Έννοιες Κλειδιά

Αυτοάνοσα Νοσήματα

Ανοσολογική απόκριση

Αντι-φλεγμονώδης δράση

Φαρμακομεταβολομική

Ιατρική Ακριβείας

Μεταβολικός επαναπρογραμματισμός

Μεταβολικοί βιοδείκτες

Βιοχημική ατομικότητα

Μεταβολικό προφίλ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η αυξημένη παρουσία των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις για τους ασθενείς και την ευρύτερη κοινωνία, ενώ αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, η βασικότερη προσέγγιση κατά τη διαχείριση των αυτοάνοσων νοσημάτων αφορά τη χορήγηση ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, τα οποία καταστέλλουν επιτυχώς την έξαρση των συμπτωμάτων, δεν έχουν όμως εξειδικευμένη δράση και έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων, όπως είναι οι λοιμώξεις και η κακοήθεια. Επίσης, τα κλινικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι, η αποτελεσματικότητα της εμπειρικής

φαρμακευτικής αγωγής δεν είναι ευρεία και κυμαίνεται μεταξύ 30-60% των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναδειχθεί η χορήγηση στοχευμένων φαρμάκων με βάση το μοριακό υπόβαθρο της νόσου και του φαινοτύπου των ασθενών σε επίπεδο συμπτωματολογίας αλλά και βιολογικών/μεταβολικών χαρακτηριστικών. Η εξατομίκευση της θεραπείας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα και εργαλεία που προκύπτουν τα οποία στηρίζονται στην ποικιλομορφία των ασθενών σε επίπεδο συστημάτων (γονίδια, μεταβολίτες, μεσολαβητές του ανοσοποιητικού: Systems Medicine - Ιατρική Συστημάτων). Επιπλέον, η πρόληψη θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ιατρικών παρεμβάσεων. Οι ενότητες που ακολουθούν αφορούν στη συμβολή της Μεταβολομικής στη χορήγηση μιας εξατομικευμένης θεραπείας, μέσα από παραδείγματα παραγόντων που επιδρούν στη μεταβολική λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και των κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη.

Υποενότητα 1:

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στην Μεταβολομική στα πλαίσια της εφαρμογής της Ιατρικής ακριβείας
- Στις προκλήσεις που ενέχει η κλινική διαχείριση των αυτοάνοσων νοσημάτων και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανάλυση του μεταβολικού αποτυπώματος
- Στην ανάπτυξη του κλάδου της Φαρμακομεταβολομικής και στην ανάδειξη βιοδεικτών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της χορηγούμενης αγωγής.

1.1 Ανάλυση του μεταβολικού προφίλ στην εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας

Η Ιατρική Ακριβείας, στηρίζεται στην αντιστοίχιση της θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου όπως οι μεταγγίσεις αίματος αντιστοιχίζουν τους δότες με βάση την ομάδα αίματος. Στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα όπου χαρακτηρίζονται από πολυπαραγοντικά αίτια, τα βιολογικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το φαινότυπο του ασθενή περιλαμβάνουν δεδομένα που προκύπτουν από τα γονίδια και την έκφραση αυτών ως αποτέλεσμα της

επίδρασης των μη-γενετικών παραγόντων. Στον καρκίνο για παράδειγμα, η Φαρμακογονιδιωματική επιτρέπει την αντιστοίχιση του κατάλληλου φαρμάκου ανάλογα με το μοναδικό προφίλ γονιδίων του ασθενούς, επιτυγχάνοντας καλύτερη στόχευση, αποτελεσματικότητα και μείωση των ανεπιθύμητων δράσεων της παρέμβασης. Αντίστοιχα, η Μεταβολομική και η ανάλυση του προφίλ των μεταβολιτών επιτρέπει την καλύτερη στόχευση της παρέμβασης για τη διαχείριση των μεταβολικών διαταραχών του ασθενή, της συμπτωματολογίας και της ποιότητας ζωής καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του ατόμου. Παρακάτω περιγράφονται οι βασικοί άξονες εφαρμογής της Μεταβολομικής στην ιατρική περίθαλψη ατόμων με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα:

1. Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος με βάση το μεταβολικό προφίλ. Συγκεκριμένα, ο κλινικός αφού επεξεργαστεί το ιατρικό ιστορικό του ασθενή επιλέγει την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη θεραπεία για το μεταβολικό προφίλ του ατόμου. Το είδος, η δόση και η διάρκεια ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές στην εξέλιξη της νόσου ή στο μεταβολικό προφίλ στοχεύοντας στη μέγιστη απόκριση με τις λιγότερες παρενέργειες (Φαρμακομεταβολομική)
2. Διάγνωση και διαχείριση των υποκείμενων μεταβολικών διαταραχών. Πολλά αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα έχουν συνδεθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη ή άλλες διαταραχές, οι οποίες όμως είτε περνούν απαρατήρητες είτε δεν διαχειρίζονται επαρκώς, και προδιαθέτουν για την εμφάνιση συννοσηροτήτων. Η ανίχνευση των μεταβολικών διαταραχών σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών, να συνεισφέρει στην ανακοπή της πορείας της νόσου και να αναστείλει την εμφάνιση συνοδών νοσημάτων.
3. Στόχευση των εμπλεκόμενων μεταβολικών μονοπατιών. Η αναγνώριση του μεταβολικού επαναπρογραμματισμού στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα έχει επιτρέψει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και την επανατοποθέτηση φαρμάκων για τη μεταβολική ρύθμιση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, η αναπλήρωση της ομαλής κυτταρικής λειτουργίας σε συστημικό επίπεδο

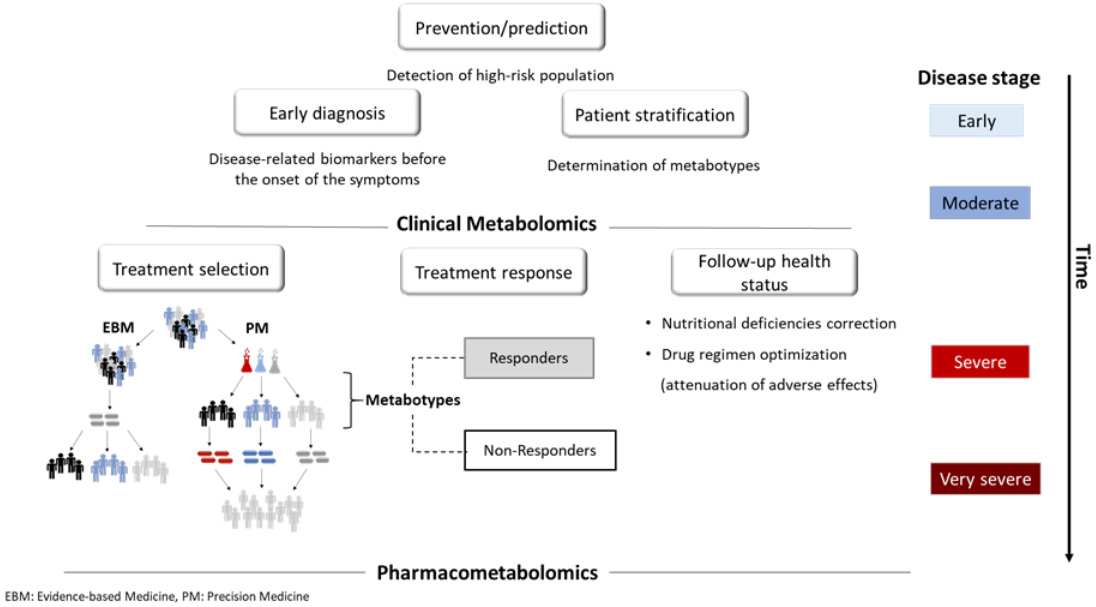
μέσω της ρύθμισης των εμπλεκόμενων μονοπατιών επιτρέπει τη βελτίωση της κλινικής εικόνας που αφορά το νόσημα και τη συνολική υγεία του ατόμου.

Φαρμακομεταβολομική

Η ανίχνευση της μεταβολικής μοναδικότητας είναι το βασικότερο πλεονέκτημα που συμβάλλει στην αξιοποίηση της μεταβολομικής για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της Ιατρικής Ακριβείας. Η εφαρμογή των αρχών της μεταβολομικής για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων ξεκίνησε από το Δίκτυο Ερευνών Φαρμακομεταβολομικής (Pharmacometabolomics Research Network, http://pharmacometabolomics.duhs.duke.edu/). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η φαρμακομεταβολομική έχει επικεντρωθεί στην αναγνώριση μεταβολικών βιοδεικτών που θα συμβάλλουν στην επιλογή και την κατάλληλη δοσολογία της φαρμακευτικής θεραπείας μέσω των αλληλεπιδράσεων της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής. Συνοπτικά, η φαρμακοκινητική μελετά τους κυτταρικούς μηχανισμούς που διέπουν τη μεταφορά ενός φαρμάκου κατά τη χορήγηση, δηλαδή την απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμό και απέκκριση, ενώ η φαρμακοδυναμική επικεντρώνεται στην παρεμβολή του φαρμάκου σε ενδογενείς βιολογικές διεργασίες που σηματοδοτούν τις ευεργετικές ή τοξικές του επιδράσεις.

Ο κλάδος της φαρμακομεταβολομικής εισήχθη μέσω των πειραμάτων του Clayton, κατά τα οποία εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ των μεταβολικών προφίλ πριν και μετά τη χορήγηση της παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης). Μέσω των συγκεκριμένων πειραμάτων συνάγεται ότι, οι ασθενείς μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ως καλώς ή κακώς αποκρινόμενοι στη θεραπεία, μέσω του προσδιορισμού των «μεταβοτύπων». Έτσι, η φαρμακομεταβολομική στηρίζεται στην ανάλυση της μεταβολικής κατάστασης του ατόμου, όπως αυτή έχει προκύψει από την επίδραση της γενετικής, του μικροβιώματος και του περιβάλλοντος, για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διακυμάνσεων των μεταβολιτών ως απόκριση σε φαρμακευτικούς παράγοντες. Οι μεταβοτύποι που προκύπτουν πριν τη χορήγηση της αγωγής σχετίζονται με το μοριακό μηχανισμό παθογένειας της νόσου, που οδηγεί στην ετερογένεια των

περιστατικών και στη μεταβολική πίεση του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, οι μεταβοτύποι που προέρχονται από την ανάλυση του μεταβολικού προφίλ μετά τη χορήγηση της θεραπείας αξιοποιούνται για την διεξαγωγή συγκρίσεων με την περίοδο άνευ θεραπευτικής παρέμβασης, ώστε να διαλευκανθεί η αποτελεσματικότητα της αγωγής (Σχήμα 1). Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα μελετών φαρμακομεταβολομικής που εξετάζουν την ικανότητα πρόβλεψης της απόκρισης στη θεραπεία, η αγωγή προκαλεί εκτεταμένες μεταβολικές αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε πολλαπλά αλληλοεπιδρώντα μεταβολικά δίκτυα. Η πληροφορία των μεταβοτύπων σχετίζεται με το μηχανισμό δράσης του φαρμάκου και του placebo, καθώς και με τις μεταβολικές οδούς που εμπλέκονται κατά την απόκριση στη θεραπεία.



Σχήμα 1. Οι άξονες των παρεμβάσεων της Κλινικής Μεταβολομικής και ο ρόλος της Φαρμακομεταβολομικής στην Ιατρική Ακριβείας. (Tsoukalas D. et al, Metabolomics: diagnostic and therapeutic applications in clinical medicine and pharmacology; in Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts From Exposure eds Tsatsakis A. Elsevier 2021)

1.2 Προκλήσεις στην κλινική διαχείριση των Αυτοάνοσων Νοσημάτων – Μεταβολομική προσέγγιση

Αν και η πολυπαραγοντική φύση των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι πλέον γνωστή, η κλινική αντιμετώπισή τους βασίζεται σε στρατηγικές οι οποίες δεν καλύπτουν την προέλευση της παθογένειας αλλά στοχεύουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Αυτό πρακτικά συμβαίνει διότι, τα χρόνια νοσήματα αντιμετωπίζονται κλινικά όπως τα οξέα (π.χ. λοίμωξη, τραύμα),

μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αντίδραση (reactive medicine) ενώ έχει ήδη προκληθεί η βλάβη. Ωστόσο, στην περίπτωση των χρόνιων επιπλοκών, η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται ότι δεν επαρκεί, Συνολικά, η αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων θεραπειών για μια ευρεία ομάδα χρόνιων νοσημάτων κυμαίνεται στο 30-60%. Σε μερικές περιπτώσεις βιολογικών παραγόντων δεν επιτυγχάνεται ύφεση της νόσου στο 20-30% των ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως στην περίπτωση του anti-TNFa όπου έως και 40% των ασθενών δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή με βάση στοιχεία του 2017. Για παράδειγμα, για τη διαχείριση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (PA) χρησιμοποιούνται τα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARDs) και οι βιολογικοί παράγοντες, με στόχο την αναστολή ή επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Ωστόσο, η απόκριση των ασθενών στα DMARDs δεν είναι καθολική, ενώ οι βιολογικοί παράγοντες συνιστώνται μόνο για εκείνους τους ασθενείς που εμφανίζουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή αντίσταση στα DMARDs, λόγω του υψηλού κόστους τους. Μια σημαντική ακόμη παράμετρος των χορηγούμενων φαρμάκων είναι ο υψηλός κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

Στην περίπτωση της PA, μερικά αντιρρευματικά φάρμακα έχουν συνδεθεί με σημαντικές παρενέργειες, όπως για παράδειγμα η άνοια, οι σοβαρές λοιμώξεις, το λέμφωμα και οι διαταραχές τις νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Πρόσφατα δεδομένα αναφορικά με τη μελέτη της PA προτείνουν ότι η μεταβολική λειτουργία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην μετάπτωση των Τ λεμφοκυττάρων από το στάδιο της ανοσοανοχής στο στάδιο της διάτρησης αυτής, με αποτέλεσμα τη διαταραχή στη διάκριση των στοιχείων του εαυτού. Έτσι, οι μεταβολικές οδοί που εμπλέκονται στην εμφάνιση νόσου αποτελούν νέους θεραπευτικούς στόχους για τον επαναπρογραμματισμό των Τ λεμφοκυττάρων προς τον υγιή φαινότυπο.

Η τρέχουσα εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην μετατόπιση του ανοσομεταβολισμού των χρόνιων νοσημάτων, χρησιμοποιεί φαρμακευτικές και φυσικές ουσίες που περιορίζουν εν μέρει τη φλεγμονή ως μίμηση ή προώθηση ενδογενών μονοπατιών παραγωγής αντιφλεγμονωδών μεταβολιτών και μορίων που αντιρροπίζουν την υφιστάμενη μεταβολική δυσλειτουργία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναδεικνύει η κατάλληλη ρύθμιση των μηχανισμών και των εμπλεκόμενων ενζύμων που συμμετέχουν στην

επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και των κυττάρων που υφίστανται την αρχική βλάβη (πχ κερατινοκύτταρα και Τ κύτταρα στην ψωρίαση). Οι μηχανισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων το μεταβολισμό των αμινοξέων, τη γλυκόλυση, τη β-οξείδωση και τη σύνθεση των λιπαρών οξέων.
Στην επόμενη υποενότητα περιγράφονται μερικοί από τους θεραπευτικούς στόχους μέσω της ρύθμισης του μεταβολισμού στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα.

Μια ακόμη σημαντική πρόκληση των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων των χρόνιων διαταραχών είναι η διατήρηση των υγιών κυττάρων και ιστών, ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της νόσου και η συστημική βλάβη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα προέρχονται από τη διαταραχή της ανοσολογική απάντησης στη βλάβη, και όχι από τη βλάβη την ίδια. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση της συστημικής νόσου στηρίζεται στη διαταραχή της κυτταρικής σηματοδότησης και απόκρισης στον κίνδυνο, μεταξύ των κυττάρων του ανοσοποιητικού και των ιστών, με τους μεταβολίτες να αποτελούν μεσολαβητές της επικοινωνίας. Η αναστολή της σηματοδότησης ή διαταραχή αυτής διακόπτουν τους ενδογενείς μηχανισμούς απόκρισης στη βλάβη και επούλωσης, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση σε βασικές κυτταρικές λειτουργίες και τη συσσώρευση δυσλειτουργικών κυττάρων.
Έτσι, μέσα από επαναλαμβανόμενους κύκλους προσπάθειας επούλωσης της βλάβης εγκαθίσταται η χρόνια νόσος λόγω των συνεπειών της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος και τις επικοινωνίας του με τα υπόλοιπα κυτταρικά συστήματα. Ως εκ τούτου, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις στρέφονται αφενός στην χορήγηση μορίων που θα ανακουφίσουν τη συμπτωματολογία και αφετέρου στην επιδιόρθωση της ομαλής λειτουργίας των μεταβολικών και κυτταρικών μηχανισμών. Οι μεταβολίτες χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την ανίχνευση αυτών των διαταραχών και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Υποενότητα 2: Διαχείριση ασθενών με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα με βάση μεταβολικούς βιοδείκτες

Στα πλαίσια της δεύτερης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στα κλινικά παραδείγματα διαχείρισης αυτοάνοσων διαταραχών με τη βοήθεια γνωστών φαρμακευτικών παραγόντων που στοχεύουν τη μεταβολική λειτουργία
- Στη στόχευση των αλληλεπιδράσεων των μεταβολιτών βασικών μεταβολικών οδών για τον μεταβολικό επαναπρογραμματισμό

2.1 Παραδείγματα φαρμάκων που στοχεύουν τη μεταβολική λειτουργία

Η μετάπτωση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στην προ-φλεγμονώδη κατάσταση, αναδεικνύεται καθοριστική για την εγκατάσταση των χρόνιων επιπλοκών όπως περιγράφηκε και στην ενότητα «Αντίσταση στην Ινσουλίνη, Φλεγμονή και Παράγοντες Κινδύνου». Συνοπτικά, η μεταβολική τροποποίηση των εν λόγω κυττάρων οδηγεί στην περαιτέρω ενεργοποίηση της αερόβιας γλυκόλυσης και μάλιστα, όπως έχει αποδειχθεί, αντίστοιχα με το φαινόμενο Warburg που παρατηρείται στα καρκινικά κύτταρα (τα καρκινικά κύτταρα καταναλώνουν τη γλυκόζη με μικρότερη απόδοση ενέργειας σε σχέση με τα υγιή κύτταρα). Η εξάρτηση των κυττάρων από την γλυκόλυση εις βάρος της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φλεγμονώδης αντίδραση, έχει παρατηρηθεί στα Μ1 μακροφάγα, στα μονοκύτταρα, στα φυσικά φονικά κύτταρα, στα ενεργοποιημένα Β λεμφοκύτταρα και στα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα. Από την άλλη πλευρά, η οξειδωτική φωσφορυλίωση εντοπίζεται σε αντι-φλεγμονώδεις φαινότυπους, όπως αυτούς της εναλλακτικής ενεργοποίησης των Μ2 μακροφάγων και των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων.

Ως εκ τούτου, η θεραπευτική παρέμβαση για τον προσανατολισμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος προς λιγότερο φλεγμονώδεις φαινοτύπους αποτελεί στόχο για τη διαχείριση και πρόληψη των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων, με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας την πληροφορία που παρέχεται από τα

μεταβολικά ενδιάμεσα προϊόντα και τις διαφορετικές απαιτήσεις των δραστικών και ρυθμιστικών κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διαθέσιμα θεραπευτικά πρωτόκολλα που στοχεύουν βασικές μεταβολικές οδούς, τα οποία σε αντίθεση με τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, επιδρούν στα κύτταρα με υψηλές μεταβολικές απαιτήσεις, χωρίς να επηρεάζουν τα υπόλοιπα κύτταρα μειώνοντας τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων ενεργειών. Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται τα σημαντικότερα κλινικά παραδείγματα διαχείρισης χρόνιων επιπλοκών με τη βοήθεια της παρέμβασης στα μεταβολικά μονοπάτια (Πίνακας 1).

Table 1. Table summarizing consequences of targeting immune cells with DMF, Metformin, Methotrexate and Rapamycin, listing cell types studied and successful pre-clinical disease models for each.

	Target	Consequence	Immune cells affected	Successful clinical, pre-clinical models
DMF	Keap1/Nrf2 NFkB IRAK4 Cofilin-1/ tubulin/ CRMP2 etc	Activation of Nrf2 leading to: Intracellular redox balancing; Regulation of pentose phosphate pathway and fatty acid metabolism Anti-inflammatory effects	T cells B cells NK cells Dendritic cells Monocytes Microglia Neutrophils	RRMS Psoriasis SLE Colitis
Metformin	Inhibition of Complex 1; Activation of AMP kinase	Decreased mitochondrial ROS; Inhibition of IL-1b; Increased FAO; Inhibition of mTORC1	Macrophages T cells B cells	T2D SLE Colitis EAE Obesity
Methotrexate	DHFR (high dose) AICAR (low dose)	Inhibition of nucleotide synthesis; Release of adenosine; Activation of AMPK; Inhibition of pro-inflammatory cytokines	T cells M2 Macrophages Neutrophils Osteoclast formation B cells	RA Crohn's disease Psoriasis JIA
Rapamycin	mTORC1	Restore cellular homeostasis; Promotes tolerance and generation of memory T cells and tissue-resident macrophages	T cells Macrophages NK cells	RA SLE MS

RRMS relapse-remitting multiple sclerosis, *SLE* systemic lupus erythematosus, *T2D* type 2 diabetes, *EAE* experimental autoimmune encephalomyelitis, *RA* rheumatoid arthritis, *JIA* juvenile idiopathic arthritis, *MS* multiple sclerosis, *DHFR* dihydrofolate reductase, *AICAR* amido-imidazole-carbox-amido-ribonucleotide, *mTOR* mammalian target of rapamycin.

Πίνακας 1. Φαρμακευτικοί στόχοι της μεταβολικής λειτουργίας των κυττάρων του ανοσοποιητικού στα αυτοάνοσα νοσήματα. (Pålsson-McDermott, E.M., O'Neill, L.A.J. Cell Res (2020)

- **Μετφορμίνη**

Η μετφορμίνη αποτελεί ένα από τα φάρμακα πρώτης γραμμής για τον έλεγχο του μεταβολισμού της γλυκόζης και τη διαχείριση του διαβήτη. Ο συγκεκριμένος παράγοντας δρα αναστέλλοντας την γλυκονεογένεση από το ήπαρ, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την πρόσληψη της γλυκόζης από τους ιστούς.

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, η μετφορμίνη διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες μέσω της δράσης της στη ρύθμιση της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας (σύμπλοκο Ι, ένζυμο

οξειδορεδουκτάση της ουβικινόνης). Η μετφορμίνη αναστέλλει την παραγωγή των δραστικών μορφών οξυγόνου, οι οποίες παράγονται κατά την ανάστροφη μεταφορά των ηλεκτρονίων της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, καθώς επίσης και την παραγωγή της κυτταροκίνης IL-1β στα ενεργοποιημένα μακροφάγα. Η αναστολή της λειτουργίας του συμπλόκου I οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή ATP, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης AMPK. Η επαγωγή της AMPK επηρεάζει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης, καθώς ενεργοποιεί την οξείδωση των λιπαρών οξέων και απενεργοποιεί τη βιοσύνθεσή τους. Συνεπώς, η ενεργοποίηση της AMPK από τη μετφορμίνη παρέχει τους μηχανισμούς για τη μείωση του σπλαχνικού λίπους που έχει παρατηρηθεί έπειτα από τη χορήγησή της, καθώς επίσης και για την ενεργοποίηση των ενζύμων που εμπλέκονται στην οξείδωση των λιπαρών οξέων. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι, η μετφορμίνη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων, καθώς και τη λειτουργία του συμπλόκου I του mTOR (mTORCI) στα συγκεκριμένα κύτταρα. Ως εκ τούτου, η αναστολή του mTORCI περιλαμβάνει την απενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων, όπως οι c-myc και Hif-1α (hypoxia-inducible factor 1 alpha), οι οποίοι εμπλέκονται στην κυτταρική αύξηση και ανάπτυξη. Αναφορικά με τα Β λεμφοκύτταρα, η χορήγηση μετφορμίνης έχει συνδεθεί με βελτιωμένη λειτουργία των συγκεκριμένων κυττάρων σε περιστατικά σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, λόγω ενισχυμένης παραγωγής αντισωμάτων και μειωμένης φλεγμονώδους αντίδρασης. Γενικότερα, η αντιφλεγμονώδης δράση της μετφορμίνης έχει παρατηρηθεί σε μοντέλα συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, κολίτιδας, αρθρίτιδας και παχυσαρκίας, μέσω της τροποποίησης των μεταβολικών διεργασιών συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

- **Φουμαρικός διμεθυλεστέρας (dimethyl fumarate, DMF)**

Το DMF χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ), καθώς και της ψωρίασης, λόγω της αποδεδειγμένης τροποποίησης της ανοσοαπόκρισης των κυττάρων της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Παρά τις ευεργετικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του DMF, δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί ο ακριβής μηχανισμός δράσης του. Παρακάτω,

αναφέρονται επιστημονικά δεδομένα, τα οποία συμβάλλουν στο θεραπευτικό αποτέλεσμα που επιτελείται έπειτα από τη χορήγηση του DMF.
Αρχικά, το DMF επάγει την έκφραση γονιδίων που συνεισφέρουν στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό, επιδρώντας στον μεταγραφικό παράγοντα Nrf2 (Nuclear Factor like 2). Τα γονίδια που επηρεάζονται περιλαμβάνουν αυτά που κωδικοποιούν τη λιγάση γλουταμικού οξέος και κυστεΐνης, υπεύθυνης για τη σύνθεση της γλουταθειόνης και την τρανσφεράση της γλουταθειόνης, που καταλύει τη σύνδεση της γλουταθειόνης με ξενοβιοτικά, προς αποτοξίνωση και αποβολή αυτών. Η δραστηριοποίηση του Nrf2 επιδρά και στη μεταβολική οδό των φωσφορικών πεντοζών. Η συγκεκριμένη οδός λειτουργεί παράλληλα με την οδό της γλυκόλυσης, οξειδώνοντας τη γλυκόζη για την παραγωγή NADPH (φωσφορικό δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδικής αδενίνης) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το NADPH αποτελεί βασικό συμπαράγοντα για τη μετατροπή της οξειδωμένης σε ανηγμένη γλουταθειόνη. Μέχρι σήμερα, τα δεδομένα τοποθετούν το Nrf2 στη ρύθμιση της μεταβολικής οδού των φωσφορικών πεντοζών τόσο σε καρκινικά όσο και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, η χορήγηση του DMF έχει βρεθεί ότι ρυθμίζει το μεταβολισμό των λιπιδίων και τα επίπεδα των λιπαρών οξέων, σε ασθενείς με ΠΣ. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με το DMF συνδέονται με αντίστοιχες τροποποιήσεις ανοσολογικών παραμέτρων, όπως τους απόλυτους αριθμούς λεμφοκυττάρων και τα επίπεδα των $CD8^+$ Τ λεμφοκυττάρων. Ο μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 επάγει την οξείδωση των λιπαρών οξέων στο μιτοχόνδριο, ενώ εμποδίζει τη βιοσύνθεση λιπιδίων και την έκφραση ενζύμων αποκορεσμού (π.χ. συνθετάση λιπαρών οξέων). Αντίστοιχα, ο Nrf2 ρυθμίζει την έκφραση αρκετών γονιδίων, ενισχύει την απόκριση των κυττάρων σε ξενοβιοτικά, συμβάλλει στη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας, αλλά και τη ρύθμιση των μεταβολικής λειτουργίας μέσω του ελέγχου των οδών των φωσφορικών πεντοζών και του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων.
Ο συνδυασμός των παραπάνω ευρημάτων είναι πιθανό να συμβάλλει στις αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις του DMF στην ΠΣ και άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές.

- **Μεθοτρεξάτη**

Η μεθοτρεξάτη χρησιμοποιείται ευρέως ως ένα αποτελεσματικό χημειοθεραπευτικό φάρμακο έναντι ενός ευρέος φάσματος καρκίνων, συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας, του λεμφώματος, του καρκίνου του μαστού, καθώς και του καρκίνου του πνεύμονα. Επιπλέον, για αρκετές δεκαετίες, η δράση της μεθοτρεξάτης σε χαμηλές δόσεις έχει αξιοποιηθεί για τη διαχείριση των αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως η ΡΑ, η νόσος του Crohn και η ψωρίαση. Συγκεκριμένα, η μεθοτρεξάτη αποτελεί τη συνηθέστερη θεραπευτική επιλογή, λόγω της αποτελεσματικότητάς και του προσιτού κόστους της, ωστόσο λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν παρατηρηθεί κατά την πολυθεραπεία αρκετοί ασθενείς τείνουν να διακόπτουν. Η ανοσοκατασταλτική δράση της μεθοτρεξάτης κατά την αυτοανοσία επιτυγχάνεται όταν το δοσολογικό σχήμα ανέρχεται στο 1/100 της δόσης που αντιστοιχεί στη διαχείριση του καρκίνου. Ο τρόπος δράσης του μεταβολίτη είναι επίσης ελλιπώς χαρακτηρισμένος, ωστόσο έχει βρεθεί ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος δεν επηρεάζει την απόδοση του φαρμάκου, υποδηλώνοντας ότι στα συγκεκριμένα περιστατικά ο μηχανισμός λειτουργίας δεν περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό για το φυλλικό οξύ. Ένας προτεινόμενος μοριακός μηχανισμός δράσης της μεθοτρεξάτης σε μικρότερες δόσεις αφορά στην αναστολή της δράσης του ενζύμου τρανφορμυλάση του AICAR (amido-imidazole-carbox-amido-ribonucleotide transformylase), με αποτέλεσμα συσσώρευση του AICAR ενδοκυτταρικά και απελευθέρωση του παρακρινούς σηματοδοτικού μορίου της αδενοσίνης. Το AICAR αποτελεί ενεργοποιητή της κινάσης AMPK, η οποία σε συνθήκες μειωμένης συγκέντρωσης ATP οδηγείται σε καταστολή της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων. Στο εξωκυττάριο περιβάλλον, η αδενοσίνη εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις δράσεις, επάγοντας την τη διαφοροποίηση των Μ2 μακροφάγων, αναστέλλοντας τη συσσώρευση των ουδετερόφιλων, αποτρέποντας το σχηματισμό οστεοκλαστών και αποικοδόμισης του οστού, αλλά και επάγοντας τον πολλαπλασιασμό των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων.

Τέλος, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της μεθοτρεξάτης αντικατοπτρίζονται και στην αποβολή των ελεύθερων ριζών και στην εξασθένιση του οξειδωτικού στρες. Έχει βρεθεί ότι η χορήγηση της οδηγεί στο μειωμένο πολλαπλασιασμό και προσκόλληση των μονοκυττάρων, καθώς και στην αύξηση των επιπέδων

απόπτωσης των Τ λεμφοκυττάρων, τα οποία ελέγχονται ταυτόχρονα από την παρουσία των δραστικών μορφών οξυγόνου.

- **Ραπαμυκίνη**

Η Ραπαμυκίνη αποτελεί αναστολέα του mTOR με αποτέλεσμα την επαγωγή ανοσιακής ανοχής μέσω του κεντρικού ρόλου του μονοπατιού «κινάσης 3 της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3K)/πρωτεϊνικής κινάσης Β (Akt)/mTOR» στην επικοινωνία μεταξύ του μεταβολισμού με την ανοσολογική απόκριση. Δεδομένα από κυτταρικούς πληθυσμούς ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα υποδεικνύουν την ενεργοποιήση του mTOR σε δραστικά κύτταρα που προάγουν τη φλεγμονώδη απόκριση. Η ενεργοποίηση του mTORC1 έχει βρεθεί ότι προηγείται της εμφάνισης του ΣΕΛ, ενώ έχει συσχετιστεί με την παρουσία συννοσηρότητας. Κλινικά δεδομένα από τη χορήγηση ραπαμυκίνης σε ασθενείς με ενεργή νόσο καταδεικνύουν βελτιωμένη κλινική εικόνα, ενθαρρύνοντας την στόχευση της μεταβολικής οδού του mTOR για τη διαχείριση και άλλων φλεγμονωδών διαταραχών. Η αναστολή του mTOR οδηγεί στην αποκατάσταση της κυτταρικής ομοιόστασης και στην επαγωγή διαδικασιών, όπως η αντιγονοπαρουσίαση και η παραγωγή κυττάρων μνήμης από το ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στα Τ λεμφοκύτταρα, αναστολή του mTOR εμποδίζει την παραγωγή των προφλεγμονωδών παραγόντων IL-2 ή IFNγ. Επίσης, η σηματοδότηση μέσω της οδού του mTORC1 επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των φυσικών φονικών κυττάρων (natural killer cells, NK) καθώς η ενεργοποίηση του mTORC1 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αυξημένης απόδοσης της γλυκόλυσης, αλλά και για την παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων. Τελος, η αναστολή του mTOR επιδρά αρνητικά στη διαφοροποίηση των Μ2 μακροφάγων αλλά όχι στα Μ1 μακροφάγα, προάγοντας την εξάπλωση και εγκατάσταση του αντι-φλεγμονώδους φαινότυπου στον ιστό.

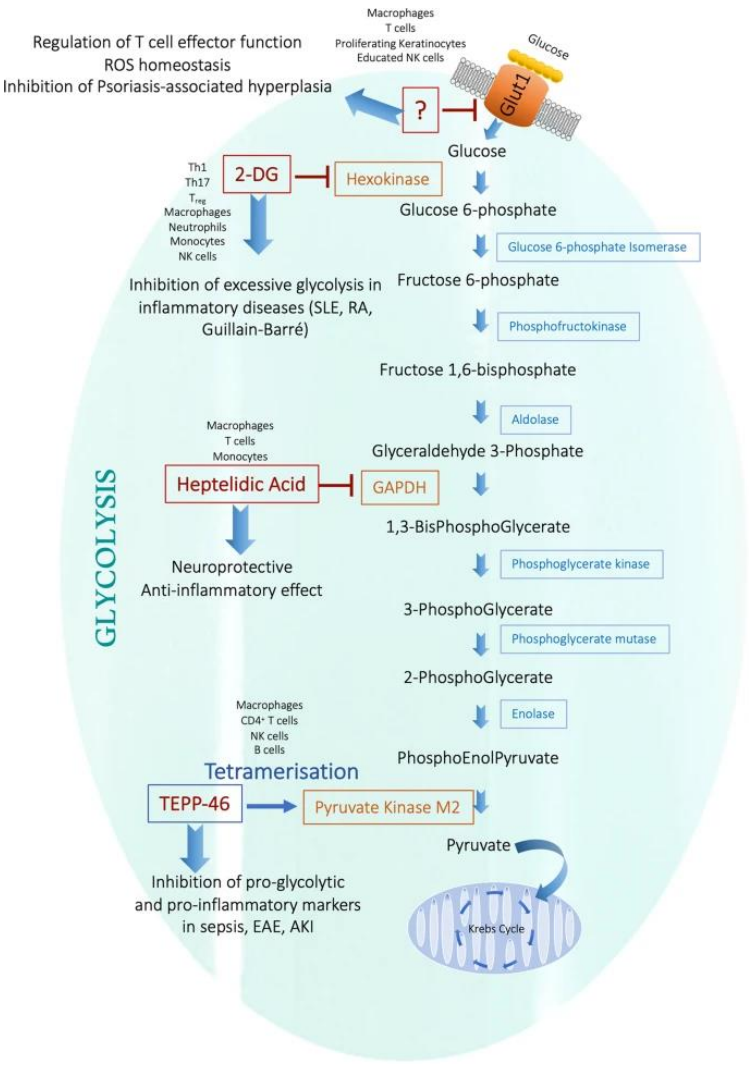
2.2 Ο Ρόλος των μεσολαβητών βασικών μεταβολικών οδών στην αντιμετώπιση της φλεγμονής

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι μεταβολικές αντιδράσεις και κατ’ επέκταση η μεταβολική λειτουργία μπορεί να αποτελέσει το έδαφος για την κατανόηση και κλινική διαχείριση των επιπλοκών της υγείας, στις οποίες εμπλέκεται η ανεπίλυτη φλεγμονή, όπως είναι τα

αυτοάνοσα νοσήματα. Με την ανάδειξη των μεταβολικών βιοδεικτών είναι δυνατόν να αναπτυχθούν θεραπευτικά σχήματα τα οποία θα προάγουν τη σύνθεση μεσολαβητών που έχουν ή μιμούνται αντιφλεγμονώδεις δράσεις και μηχανισμούς επίλυσης της φλεγμονής και κυτταρικής επιδιόρθωσης.
Ο κύκλος του Kreb's και η επακόλουθη οξειδωτική φωσφορυλίωση παρέχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παραγωγή της ενέργειας υπό τη μορφή του ATP. Ωστόσο, οι ενδιάμεσοι μεταβολίτες των συγκεκριμένων οδών έχουν συνδεθεί με τη ρύθμιση της λειτουργίας των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα μεταβολικά προϊόντα του κύκλου του Kreb's και της αναπνευστικής αλυσίδας. Έτσι, τα επίπεδα των ενδοκυττάριων και των εξωκυττάριων μεταβολιτών, όπως το γαλακτικό οξύ και τα λιπαρά οξέα, είναι δυνατό να αποτελούν ερέθισμα για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού προς την τροποποίηση της μεταβολικής τους λειτουργίας, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της δράσης τους. Στόχευση των συγκεκριμένων μεταβολικών δικτύων μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

1. Φαρμακευτική αναστολή των ενζύμων (πχ 2-DG αναστολέας γλυκόλυσης)
2. Απομάκρυνση συσσωρευμένων μεταβολιτών (τοξικοί-προφλεγμονώδεις) και προαγωγή σύνθεσης μεταβολιτών για αντι-φλεγμονώδη απόκριση.

Η φαρμακευτική αναστολή των ενζύμων στηρίζεται στην εξάρτηση συγκεκριμένων κυτταρικών πληθυσμών από διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια σε σχέση με τα υγιή κύτταρα όπως η γλυκόλυση και η μεταφορά της γλυκόζης μέσα στο κύτταρο. Στο σχήμα 2 φαίνονται τα βασικά σημεία στόχευσης της γλυκόλυσης που προάγει τον αντι-φλεγμονώδη φαινότυπο με εφαρμογή πολλά αυτοάνοσα νοσήματα (πχ ΡΑ, ΣΕΛ, ψωρίαση κ.α).



Σχήμα 2: Αναστολή ενζύμων της γλυκολυτικής οδού για επαγωγή της αντι-φλεγμονώδους απόκρισης. Glut-1 glucose transporter-1, 2-DG 2-deoxyglucose, SLE systemic lupus erythematosus, RA rheumatoid arthritis, GAPDHGlyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, EAE experimental autoimmune encephalomyelitis, AKI acute kidney injury (Pålsson-McDermott, E.M., O'Neill, L.A.J. Cell Res (2020)

Η στρατηγική αυτή ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των φαρμακευτικών δράσεων γενικότερης ανοσοκαταστολής και αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά ασθενείς με ενεργή νόσο και ιδιαίτερα περιστατικά αυξημένης σοβαρότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα φαρμακευτικά θεραπευτικά σχήματα που αποσκοπούν στον περιορισμό των εξάρσεων και

της συμπτωματολογίας να συνδυάζονται με θεραπείες αντιμετώπισης των υποκείμενων μεταβολικών διαταραχών. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί:

- Επανόρθωση των μεταβολικών και μοριακών μηχανισμών των κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη στον ιστό (περιορισμός φλεγμονής)
- Διαχείριση των μεταβολικών επιπλοκών που επιβαρύνουν τον ασθενή
- Ανακοπή επέκτασης της μεταβολικής διαταραχής και της φλεγμονώδους απόκρισης σε απομακρυσμένους ιστούς (μείωση συννοσηροτήτων)
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής

Οι θεραπείες μεταβολικών διαταραχών στηρίζονται στη ρύθμιση των ενζύμων που συμμετέχουν στα μεταβολικά μονοπάτια από τα επίπεδα συμπαραγόντων και συνενζύμων, την επικοινωνία με άλλα δίκτυα (πχ mTOR) και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες κάποιων μεταβολιτών. Παρακάτω περιγράφονται κάποια παραδείγματα τροποποίησης του ανοσομεταβολισμού.

Ρύθμιση δυσλειτουργικών ενζύμων

Ο κύκλος του Κρέμπς αποτελεί ένα μεταβολικό δίκτυο συνεχόμενων μεταβολικών αντιδράσεων που ρυθμίζονται από ένζυμα, συνένζυμα και συμπαράγοντες. Έλλειψη ενός η περισσοτέρων συνενζύμων ή συμπαραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε μερική αναστολή του ενζύμου, συσσώρευση του μεταβολίτη που δρα ως αντιδρών, παρεμπόδιση των επόμενων αντιδράσεων και μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. Αναπλήρωση των συμπαραγόντων/συνενζύμων επαναφέρει την ομαλή λειτουργία του ενζύμου και του μιτοχονδρίου. Μέσα από αυτό το απλό παράδειγμα μπορεί να γίνει αντιληπτή η χρήση των μεταβολικών δεικτών που σχετίζονται με την επάρκεια σε συμπαράγοντες/συνένζυμα για το σχεδιασμό του θεραπευτικού πρωτοκόλλου επαναφοράς της μεταβολικής λειτουργίας. Αν και η ωφέλιμη δράση των μικροθρεπτικών στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχει μελετηθεί ευρέως, με την εφαρμογή της μεταβολομικής μπορεί να γίνει λεπτομερής διάγνωση των μικροθρεπτικών σε χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στη δυναμική φύση των μεταβολιτών, το θεραπευτικό σχήμα δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τη μεταβολική

κατάσταση, το στάδιο της φλεγμονής και τις απαιτήσεις του οργανισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, λόγω των πολλαπλών συμπαραγόντων που συμμετέχουν καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη ανίχνευση ελλείψεων σε μικροθρεπτικά και η χορήγηση συνδυαστικών θεραπευτικών πλάνων. Για παράδειγμα η ισοκιτρική αφυδρογονάση που μετατρέπει το ισοκιτρικό σε 2-κετογλουταρικό δρα παρουσία μαγνησίου, μαγγανίου και NAD (Βιταμίνη Β3) και η χορήγηση μόνο ενός εκ των συμπαραγόντων δε θα ρυθμίσει επαρκώς τη λειτουργικότητα του ενζύμου.

Μεταβολίτες με αντι-φλεγμονώδη δράση

Οι μεταβολίτες πέρα από το ρόλο τους ως ενδιάμεσα μόρια του μεταβολισμού, κατέχουν και λειτουργικό ρόλο στην κυτταρική σηματοδότηση και γονιδιακή έκφραση. Για παράδειγμα τα κορεσμένα λιπαρά οξέα (πχ παλμιτικό οξύ, στεαρικό οξύ) προάγουν τη φλεγμονώδη απόκριση των μακροφάγων μέσω των υποδοχέων TLR4 και της έκφρασης προ-φλεγμονωδών γονιδίων. Αντίθετα τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μπορούν να έχουν αντι-φλεγμονώδη ή προ-φλεγμονώδη δράση ανάλογα με τη σχέση μεταξύ των ω3 και των ω6 λιπαρών οξέων. Ως εκ τούτου, η ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών και των μεταξύ τους σχέσεων μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση προ-φλεγμονωδών φαινοτύπων και την κατάλληλη σύσταση αλλαγής διατροφικών προτύπων. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την πρόσληψη των λιπαρών οξέων από τη διατροφή, τα επίπεδα των λιπαρών οξέων επηρεάζεται από τον ενδογενή μεταβολισμό τους που είναι ευαίσθητος σε ενζυματικούς συμπαράγοντες (πχ. Βιταμίνη C, ψευδάργυρο), από τα επίπεδα ινσουλίνης και άλλα μεταβολικά δίκτυα που επάγουν λιπογένεση. Είναι σημαντικό λοιπόν το θεραπευτικό πλάνο να συνδυάζει την αύξηση των παραγόμενων μεταβολιτών με αντι-φλεγμονώδη δράση, την αντιοξειδωτική ικανότητα και την ρύθμιση των υπόλοιπων μεταβολικών διαταραχών.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- Τη συμβολή της Μεταβολομικής στην Ιατρική Ακριβείας, υπό το πρίσμα της ανίχνευσης της μεταβολικής ατομικότητας

- Τις δυσκολίες στην αποτελεσματική και μακροχρόνια διαχείριση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων
- Βασικά στοιχεία για τον κλάδο της Φαρμακομεταβολομικής και τη συνεισφορά της στην ανεύρεση βιοδεικτών για την εξατομίκευση της θεραπείας
- Τους τρόπους ρύθμισης του μεταβολισμού και αντιμετώπισης των μεταβολικών διαταραχών
- Την αξιοποίηση των μεταβολικών βιοδεικτών για την εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος

Βιβλιογραφία

Balashova EE, Maslov DL, Lokhov PG. A Metabolomics Approach to Pharmacotherapy Personalization. J Pers Med. 2018 Sep 5;8(3):28. doi: 10.3390/jpm8030028.

Beebe K, Kennedy AD. Sharpening Precision Medicine by a Thorough Interrogation of Metabolic Individuality. Comput Struct Biotechnol J. 2016 Jan 21;14:97-105. doi: 10.1016/j.csbj.2016.01.001.

Beger RD, Schmidt MA, Kaddurah-Daouk R. Current Concepts in Pharmacometabolomics, Biomarker Discovery, and Precision Medicine. Metabolites. 2020 Mar 27;10(4):129. doi: 10.3390/metabo10040129.

Blumberg, R., Dittel, B., Hafler, D. et al. Unraveling the autoimmune translational research process layer by layer. Nat Med 18, 35–41 (2012).

Charles-Messance H, Mitchelson KAJ, De Marco Castro E, Sheedy FJ, Roche HM. Regulating metabolic inflammation by nutritional modulation. J Allergy Clin Immunol. 2020 Oct;146(4):706-720. doi: 10.1016/j.jaci.2020.08.013.

Fugger L, Jensen LT, Rossjohn J. Challenges, Progress, and Prospects of Developing Therapies to Treat Autoimmune Diseases. Cell. 2020 Apr 2;181(1):63-80. doi: 10.1016/j.cell.2020.03.007.

Kaddurah-Daouk R, Weinshilboum R; Pharmacometabolomics Research Network. Metabolomic Signatures for Drug Response Phenotypes:

Pharmacometabolomics Enables Precision Medicine. Clin Pharmacol Ther. 2015 Jul;98(1):71-5. doi: 10.1002/cpt.134

Li P, Zheng Y, Chen X. Drugs for Autoimmune Inflammatory Diseases: From Small Molecule Compounds to Anti-TNF Biologics. Front Pharmacol. 2017 Jul 12;8:460.

Naviaux RK. Metabolic features and regulation of the healing cycle-A new model for chronic disease pathogenesis and treatment. Mitochondrion. 2019 May;46:278-297. doi: 10.1016/j.mito.2018.08.001.

Pålsson-McDermott EM, O'Neill LAJ. Targeting immunometabolism as an anti-inflammatory strategy. Cell Res. 2020 Apr;30(4):300-314. doi: 10.1038/s41422-020-0291-z.

Qiu J, Wu B, Goodman SB, Berry GJ, Goronzy JJ, Weyand CM. Metabolic Control of Autoimmunity and Tissue Inflammation in Rheumatoid Arthritis. Front Immunol. 2021 Apr 2;12:652771. doi: 10.3389/fimmu.2021.652771.

Weichhart T, Hengstschläger M, Linke M. Regulation of innate immune cell function by mTOR. Nat Rev Immunol. 2015 Oct;15(10):599-614. doi: 10.1038/nri3901.